Теоремы о среднем. Правила Лопиталя. Формулы Тейлора

Теоремы о среднем

Пример 1. Проверить, справедлива ли теорема Ролля для функции $f(x) = x^2 - 2x$ на отрезке $[-1; 3]$, найти соответствующее значение c (если оно существует).

Решение: Функция непрерывна на отрезке $[-1; 3]$ и дифференцируема на интервале $(-1; 3)$. Кроме того, $f(-1) = f(3) = 3$, поэтому теорема Ролля на данном отрезке для данной функции справедлива. Найдем значение $c \in (-1; 3)$, для которого $f'(c) = 0$, из равенства $(x^2 - 2x)' = 0$, т. е. $2x - 2 = 0$, откуда $x = 1$.

Поскольку $1 \in (-1; 3)$, то $c = 1$ – искомое значение.

Правило Лопиталя

Пример 2. Найти пределы, используя правило Лопиталя:

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\sin 3x}{\ln x}$;

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{x-\sin x}$.

Решение: 1) Поскольку $\ln\sin 3x$ и $\ln x$ стремятся к бесконечности при $x\to 0$, то в данном случае имеем неопределенность вида $\dfrac{\infty}{\infty}$.

Применяя правило Лопиталя, получим

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\sin 3x}{\ln x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\ln\sin 3x)'}{(\ln x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{3x\cdot\cos 3x}{\sin 3x}=$$

$$3\lim_{x\to 0}\cos 3x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\frac{\sin 3x}{x}}=3\lim_{x\to 0}\frac{1}{\frac{\sin 3x}{x}}=1.$$

Правило Лопиталя

В последнем равенстве мы воспользовались первым замечательным пределом.

2) $\lim\limits_{x\to 0} x^3 = \lim\limits_{x\to 0}(x-\sin x) = 0$ поэтому имеем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Воспользуемся правилом Лопиталя:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{(x^3)'}{(x-\sin x)'} = \lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{1-\cos x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{(3x^2)'}{(1-\cos x)'} = \lim_{x\to 0}\frac{6x}{\sin x} = 6\cdot\frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}} = 6$$

В этом примере правило Лопиталя применялось дважды.

Правило Лопиталя

Пример 3. Найти пределы:

1) $\lim\limits_{x\to 0+0} x\ln x$;

2) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)$.

Решение: 1) Здесь имеет место неопределенность вида $0\cdot\infty$, которую мы раскроем, предварительно сведя ее к неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$; а далее воспользуемся правилом Лопиталя:

$$\lim_{x\to 0+0} x\ln x=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to 0+0}\frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}=$$

Правило Лопиталя

$$= \lim_{x \to 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \to 0+0} x = 0$$

2) Имеем неопределенность $\infty - \infty$. Сведем ее к неопределенности $\frac{0}{0}$, приведя дроби к общему знаменателю:

$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) = \lim_{x \to 1} \frac{x - 1 - \ln x}{\ln x \, (x-1)} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1 - \ln x)'}{\left(\ln x \, (x-1) \right)'} = \lim_{x \to 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

Правило Лопиталя

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)'}{\left(\ln x + \frac{x-1}{x}\right)'} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

Правило Лопиталя в этом примере применялось дважды.

Пример 4. Найти пределы:

1) $\lim\limits_{x\to 0} x^x$;

2) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}}$.

Правило Лопиталя

Решение: 1) В этом случае имеем неопределенность вида 0^0. Неопределенности этого, вида, также как и неопределенности вида $1^\infty, \infty^0$, можно найти, предварительно вычислив предел от логарифма функции.

Итак, обозначим $y = x^x$. Тогда

$$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \ln(x^x) = \lim_{x\to 0} x \ln x = 0$$

Таким образом, $\ln \lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} \ln y = 0$, откуда $\lim_{x\to 0} y = 1$, т.е. $\lim_{x\to 0} x^x = 1$.

Правило Лопиталя

2) Здесь неопределенность вида 1^{∞}. Обозначив $y = (\cos x)^{\frac{1}{x}}$, найдем $\lim\limits_{x\to 0} \ln y$:

$$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \ln(\cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \ln \cos x$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\ln \cos x)'}{x'} = \lim_{x\to 0} (-tg\, x) = 0$$

Отсюда, $\ln \lim\limits_{x\to 0} y = \lim\limits_{x\to 0} \ln y = 0$, т.е. $\lim\limits_{x\to 0} y = \lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Формула Тейлора

Пример 5. Разложить многочлен $P(x) = x^4 - x^3 + 5x^2 - 4x + 1$ по степеням $x - 1$, используя формулу Тейлора.

Решение: Так как $P^{(n)}(x) \equiv 0$ при $n \geq 5$, то в разложении данного многочлена по формуле Тейлора будут только слагаемые вида $\frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$, где $k \leq 4$. Поэтому

$$P(x) = P(1) + \frac{P'(1)}{1!}(x-1) + \frac{P''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{P'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{P^{(IV)}(1)}{4!}(x-1)^4.$$

Формула Тейлора

Учитывая, что $P(1) = 2, P'(1) = 7, P''(1) = 16, P'''(1) = 18, P^{(IV)}(1) = 24$, получим окончательно $P(1) = 2 + 7(x-1) + 8(x-1)^2 + 3(x-1)^3 + (x-1)^4$.

Пример 6. 1) Разложить по формуле Тейлора функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ в точке $x_0 = 1$;

2) Разложить по формуле Маклорена функцию $f(x) = arctgx$ до $o(x^3)$.

Формула Тейлора

Решение: 1) Сначала найдем формулу для n-го члена разложения. Так как

$$f'(1) = -1!, f''(1) = 2!, f'''(1) = -3!, f^{(IV)}(1) = 4!, \dots, f^{(n)}(1) = (-1)^n n!,$$

то $\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n = (-1)^n(x-1)^n$. Отсюда

$$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \cdots + (-1)^n(x-1)^n + o\big((x-1)^n\big),$$

$x \to x_0$.

Формула Тейлора

2) Необходимо представить данную функцию в виде

$$arctgx = arctg(0) + \frac{arctg'(0)}{1!}x + \\ + \frac{arctg''(0)}{2!}x^2 + \frac{arctg'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3),$$

$x \to x_0$.

Учитывая, что $arctg(0) = 0$, $arctg'(0) = \frac{1}{1+x^2}\Big|_{x=0} = 1$, $arctg''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}\Big|_{x=0} = 0$,

Формула Тейлора

$$arctg'''(0) = \left.\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}\right|_{x=0} = -2,$$

получим требуемое разложение:

$$arctgx = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Благодарю за внимание!